Reporte de Etapa - Elemental Escape 1.2.0

Fecha: 6 de noviembre de 2026
Version: 1.2.0
Alcance: escenarios tematicos, personajes humanoides, menu y HUD renovados, revision de niveles y distribucion portable para Windows.

1. Resumen de la etapa

Esta etapa se centro en la presentacion visual y en dejar una version distribuible sin depender de un Java instalado. No se reemplazo la logica del juego: se conservaron los diez niveles, la simulacion local, el modo online, la puntuacion, el ranking, el editor y la persistencia JSON.

- Fondos multicapa con parallax, decoracion, iluminacion y particulas para los escenarios de la campana.
- Personajes humanoides por piezas con animaciones de reposo, caminata, salto, caida, interaccion, victoria y derrota.
- Menu principal, botones, HUD, ranking, ajustes, resultados y pantalla final con una direccion artistica comun.
- Revision de conectividad de los diez niveles y nuevas gemas secretas en rutas altas opcionales.
- Distribucion Windows autocontenida con `jpackage`, runtime incluido, lanzador `.exe` y ZIP portable.

2. Escenarios y personajes

Fondos por tema

Se dibujan por capas y con parallax simulado, sin intervenir en las colisiones. Cada tema tiene paleta, siluetas, decoracion y efectos propios:

Tema	Tratamiento visual
TEMPLO	Columnas, arcos, antorchas y polvo dorado.
VOLCAN	Lava animada, rocas, ascuas y resplandor naranja.

Tema	Tratamiento visual
CAVERNA	Cristales, estalactitas, humedad y luz fria.
BOSQUE	Arboles, hojas, rayos de luz y esporas.
LABORATORIO	Maquinaria, tuberias, paneles y energia azul.
HIELO	Plataformas heladas, nieve y reflejos celestes.
CIELO	Nubes en capas, viento y plataformas suspendidas.
COSMOS / FINAL	Estrellas, nebulosas y energia elemental concentrada.

Personajes

- Cabeza, torso, brazos, piernas, nucleo y detalles propios de Fuego y Agua.
- Animacion de reposo con respiracion, caminata con zancada alterna, salto, caida, interaccion, celebracion y derrota.
- El cuerpo de colision no cambia al animar las piezas visuales. Las fisicas y los saltos siguen usando las mismas dimensiones.
- Los avatares del menu y de los resultados usan el mismo sistema que los personajes en juego.

3. Menu, botones y legibilidad

- Titulo protagonista, avatares de Fuego y Agua en los costados, fondo nocturno y panel de progreso.
- Botones en dos columnas con hover, brillo, acento lateral, teclas rapidas y texto ajustado para no salirse del area.
- Los avatares se elevaron por encima de los botones para que pies y sombras no queden recortados.
- El ranking muestra cinco logros destacados sin invadir la zona de records.
- La paleta del editor distribuye sus 16 herramientas dentro del panel y por encima de la barra de estado.

- El porcentaje de volumen ya no se superpone con los botones `-` y `+`.
- Las capturas automaticas se guardan orientadas correctamente y fueron revisadas con OCR de Windows para comprobar que los textos principales aparecen completos y separados.

4. Niveles y complejidad

Se mantuvieron los diez niveles y se agrego una validacion automatica de recorrido. El validador construye las superficies pisables, ignora puertas cerradas y peligros, y comprueba que los origenes, salidas y mecanismos esten sobre superficies conectadas por saltos posibles.

Nivel	Mecanica principal
1. El despertar elemental	Tutorial de salto, palanca, puerta y gemas.
2. Caminos separados	Rutas distintas para Fuego y Agua, repisas altas y gemas secretas.
3. El templo de los interruptores	Dos placas elementales, puerta temporizada y puente opcional.
4. Elementos opuestos	Lava y agua obligan a caminos diferentes; placas simultaneas.
5. La camara de las plataformas moviles	Plataformas moviles, palanca alta y gema secreta de recompensa.
6. El orden correcto	Secuencia de palancas y puerta TODAS.
7. El laboratorio elemental	Cajas, placas, puente de energia y puerta final.
8. El laberinto humeante	Rutas separadas, puente controlado y palanca de Agua.

Nivel	Mecanica principal
9. La prueba de los elementos	Caja pesada, placa que necesita ambos jugadores y salida escoltada.
10. El desafio definitivo	Cuatro salas con puzzles encadenados y secretos opcionales.

Las nuevas gemas secretas de los niveles 2 y 5 premian explorar las rutas altas sin bloquear la ruta principal.

5. Distribucion Windows

Se agrego la tarea `:lwjgl3:distWindows` y su alias `:lwjgl3:dist`. Ambas compilan el JAR y ejecutan el script `scripts/crear-distribucion.ps1`, que genera una aplicacion con runtime incluido mediante `jpackage --type app-image`.

```
.\gradlew.bat :lwjgl3:distWindows --console=plain
```

Salida	Contenido
`dist\Elemental Escape\Elemental Escape.exe`	Lanzador Windows con runtime Java 21 incluido.
`dist\Elemental Escape\runtime\`	Runtime recortado; incluye `jvm.dll` y los modulos necesarios.
`dist\Elemental Escape\app\Elemental Escape-1.2.0.jar`	Un unico JAR del juego; no se empaquetan versiones antiguas.
`dist\Elemental-Escape-Windows.zip`	Paquete portable listo para copiar.

Salida	Contenido
`dist\LEEME-DISTRIBUCION.txt`	Instrucciones para el usuario final.

Los datos del jugador siguen guardandose en `%USERPROFILE%\.elemental-escape\`: `progreso.json`, `ajustes.json` y la carpeta `niveles\`. Nada de eso se guarda dentro de la carpeta reemplazable de la distribucion.

6. Correcciones de esta etapa

1. Botones con texto largo podian quedar recortados; se agrego ajuste automatico de escala.
2. El ultimo boton de la paleta del editor quedaba parcialmente tapado por la barra de estado.
3. El separador de logros del ranking podia cruzarse con el texto.
4. El porcentaje de volumen se solapaba con los controles de ajuste.
5. Las capturas del smoke test se guardaban invertidas verticalmente; ahora se corrigen antes de escribir el PNG.
6. La distribucion podia incluir JAR antiguos en la carpeta `libs`; ahora se prepara una carpeta temporal con un unico JAR.

7. Verificacion ejecutada

Comprobacion	Resultado
Compilacion `:core:compileJava`	**OK**
Pruebas headless `:core:pruebas`	**107 pruebas, 0 fallos**
Conectividad de los 10 niveles	**10/10 con recorrido viable**
Fisica, reinicio, mecanismos, puntuacion y persistencia	**OK**

Comprobacion	Resultado
Red en localhost: conexion, instantanea, entrada, comandos, desconexion y reconexion	**OK**
Smoke test OpenGL `:lwjgl3:pruebasUI`	**Menu, niveles, online, ranking, ajustes, editor y juego local abiertos y cerrados**
Capturas PNG de las pantallas	**8 capturas orientadas correctamente en `lwjgl3/build/capturas`**
Texto visible en capturas	**OCR detecta titulos, botones, HUD y textos de ayuda sin recortes principales**
Generacion de distribucion	**Runtime incluido, un unico JAR, EXE y ZIP creados**
Arranque de `Elemental Escape.exe`	**Proceso iniciado y cerrado correctamente; no quedaron procesos huerfanos**

8. Limitaciones y pendientes

- El modo online se probo automaticamente en localhost. Falta una partida manual entre dos computadoras reales; para Internet se requiere abrir el puerto TCP `54555` o usar una VPN.
- La validacion de conectividad es conservadora: detecta geometria aislada, pero no sustituye una partida completa de cada puzzle.
- La revision visual se apoyo en capturas y OCR, no en una sesion de juego manual prolongada.
- La distribucion generada es una carpeta portable y un ZIP; no se genero un instalador MSI/EXE con asistente.

9. Como reproducir

```
# Compilar y probar
```

```
.\gradlew.bat :core:pruebas --console=plain
.\gradlew.bat :lwjgl3:pruebasUI --console=plain

# Jugar desde el proyecto
.\gradlew.bat :lwjgl3:run --console=plain

# Generar la distribucion Windows
.\gradlew.bat :lwjgl3:distWindows --console=plain

# Ejecutar la distribucion
dist\Elemental Escape\Elemental Escape.exe
```

10. Archivos principales modificados

Archivo	Cambio
`DibujanteJuego.java`	Fondos multicapa, humanoides animados, HUD, resultados y avatares.
`MenuPrincipal.java`	Titulo, avatares elevados, botones y panel de progreso.
`Interfaz.java`	Hover, acentos laterales y ajuste de texto.
`PantallaJuego.java`	Resultados y derrota con avatares y nueva jerarquia visual.
`PantallaRanking.java`	Separacion correcta entre logros y records.
`PantallaAjustes.java`	Porcentaje de volumen sin solapamiento.
`PantallaEditor.java`	Paleta de 16 herramientas dentro del panel.
`NivelesIntegrados.java`	Gemas secretas en rutas altas de los niveles 2 y 5.

Archivo	Cambio
`ValidadorNivel.java`	Validacion de conectividad por superficies y saltos.
`Pruebas.java`	Comprobacion de recorrido viable en los 10 niveles.
`SmokePantallas.java`	Capturas corregidas y guardadas en PNG.
`lwjgl3/build.gradle`	Tareas `distWindows` y `dist`.
`scripts/crear-distribucion.ps1`	App-image, runtime, LEEME y ZIP portable.

Reporte generado el 6 de noviembre de 2026 para Elemental Escape 1.2.0.